

2026 年全国大学生电子设计竞赛 信息科技前沿专题赛（瑞萨杯） 决赛作品设计报告

作品名称：基于瑞萨 RA8P1 的轻量化 AI 视觉感知平台

选题方向：③ (1-5)

参赛学校：湛江科技学院

参赛学生：黄天华、聂冠伟、何林欣

电子邮箱：ushio0314@163.com

提交日期：2026 年 7 月 30 日

2026 年全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛 获奖作品作者同意书

作品名称：基于瑞萨 RA8P1 的轻量化 AI 视觉感知平台

参赛学校：湛江科技学院

1. 本队同意全国大学生电子设计竞赛组委会将本人的参赛项目在竞赛网站公布展示。
2. 本队同意竞赛组委会经过筛选程序将本人的参赛项目正式汇编出版。
3. 本队同意在不改变项目主题和方法的前提下对本人的作品报告作局部修改。
4. 本队同意无偿授权瑞萨电子管理(上海)有限公司，为本次赛事宣传、赛事成果展示、赞助活动宣传及企业宣传等合法宣传目的，在比赛中及比赛结束后，可在其或其关联公司全球的官方网站以及其他媒体平台，对本队参赛项目及相关内容进行公布、展示、转载及传播。

学生代表签名：

2026 年 7 月 30 日

原创性声明

本团队谨声明本作品报告所阐述的参赛作品是本团队在指导教师的指导下，独立进行研究所取得的真实成果，从创意到实现均为原创。

除作品报告中已注明引用的内容外，参赛作品中不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本团队对该作品拥有完整、合法的著作权及其他相关权益。

本团队及作品严格遵守全国大学生电子设计竞赛组织委员会和信息科技前沿专题赛分组委会颁布的相关规定，并且无侵害他人合法权益行为和违反相关法律法规行为。

学生代表签名：

2026年7月30日

填写说明

1. 所有参赛项目必须为一个基本完整的设计。作品报告旨在能够清晰准确地阐述（或图示）该参赛队的参赛项目（或方案）。
2. 作品报告采用A4纸撰写。除标题外，所有内容一般为宋体、五号字、单倍行距。报告正文决赛要求不超过15000字，报告内容应至少包括以下5个部分：
 - 1) 获奖作品作者同意书、参赛作品原创性申明（如前页）。
 - 2) 中英文对照题目，中英文摘要。
 - 3) 系统方案、功能与指标、实现原理、硬件框图、软件流程。
 - 4) 系统测试方案、测试设备、测试数据、结果分析、实现功能、特色。
 - 5) 附录（含核心源代码和程序清单、扩展应用系统电路图、应用资料与参考文献目录）。
3. 作品报告中各项目的说明文字部分仅供参考，作品报告撰写完毕后，请删除所有说明文字。（本页不删除）
4. 作品报告模板里所列内容仅供参考，作者可以在此基础上增加内容或对文档结构进行微调。
5. 作品报告从目录页开始，不得出现任何校名、参赛队代号、参赛队员姓名及其它暗记（否则视为无效）。

目 录

摘要 1

1. 作品概述 1

2. 作品设计与实现 2

3. 作品测试与分析 7

4. 创新性说明 14

5. 总结 15

附录 16

附录 A 核心程序清单..... 16

附录 B 核心代码摘录..... 16

摘要

针对云端视觉分拣设备体积大、网络依赖强、控制链路长等问题，本文设计一套基于瑞萨 RA8P1 的轻量化 AI 视觉感知与智能分拣平台。系统通过 OV5640 摄像头和 CEU 获取 320×240 像素 RGB565 图像，利用片上 Ethos-U55 神经网络处理单元运行轻量化 YOLO 模型，实现有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾和可回收物四类目标的本地检测。软件采用双缓冲采集、双尺度解码、同类非极大值抑制和连续帧稳定判定，并以非阻塞状态机驱动步进电机与连续旋转舵机完成输送、定位、推出、复位和清空确认。平台集成 ILI9488 显示、FT6336 触摸、串口称重及 SD 卡数据集采集，可实时显示类别、置信度、位置、质量和分拣计数，并保存现场增量样本。该设计在单片瑞萨微控制器上形成“视觉感知—边缘推理—机电执行—数据回流”闭环，具有离线运行、结构紧凑、接口丰富、故障可诊断和便于扩展等特点，可用于垃圾分类示范、嵌入式人工智能教学及小型物料分拣。

关键词：瑞萨 RA8P1 微控制器；嵌入式边缘智能；目标检测；垃圾分类；神经网络处理单元；机电分拣

Lightweight AI Visual Perception Platform Based on Renesas RA8P1

Abstract: A lightweight AI visual perception and intelligent sorting platform based on the Renesas RA8P1 microcontroller is developed to reduce the size, network dependence, and long control path of cloud-based visual sorting systems. An OV5640 camera and the on-chip Capture Engine Unit acquire 320 × 240 RGB565 images. A quantized lightweight YOLO model is executed by the integrated Arm Ethos-U55 neural processing unit to detect hazardous waste, kitchen waste, other waste, and recyclable waste locally. Double-buffered capture, dual-scale decoding, class-aware non-maximum suppression, temporal smoothing, and multi-frame stability validation are used to improve reliability. A non-blocking state machine drives a stepper motor and continuous-rotation servos to accomplish conveying, positioning, ejection, return, and target-clear confirmation. The platform also integrates an ILI9488 display, FT6336 touch controller, UART weight sensor, and SD-card dataset acquisition module. It therefore forms an on-device closed loop of visual sensing, edge inference, electromechanical execution, and field-data feedback on a single Renesas MCU, and can be extended to education, waste sorting demonstrations, and compact material sorting equipment.

Keywords: Renesas RA8P1; embedded edge intelligence; object detection; waste classification; neural processing unit; electromechanical sorting

批注 [1]: 这里需要增加工程背景，虽然写了针对了某种问题，但是是哪个具体的工程问题呢？

批注 [2]: 个人觉得这里就不写嵌入式人工智能教学及小型物料分拣了，就写实现的效果怎么样，准确率如何？

例如，经过多次测试，该系统实现了对垃圾分类 98% 的准确率等等。

1. 作品概述

1.1 研究背景与设计动机

随着生活垃圾分类制度持续推进，公共场所对自动识别、自动投放和分类统计的需求不断增加。现有低成本方案多采用颜色传感器、金属传感器或固定规则进行判断，面对外观差异大、形态不规则、背景复杂的生活垃圾时适应性不足。基于通用计算机或云端服务器的视觉方案虽然识别能力较强，但通常存在体积大、功耗高、网络依赖强和部署成本较高的问题。

本作品以“单片瑞萨 MCU 完成感知、推理与控制”为核心目标，充分利用 RA8P1 的高性能处理能力、片上 Ethos-U55 神经网络处理单元以及丰富的外设接口，将摄像头采集、轻量化目标检测、触摸显示、称重、数据存储和电机控制集中在一个嵌入式平台上。该设计既验证了 AI 推理在资源受限边缘设备上的可行性，也为后续构建低成本、可离线运行的智能分类终端提供工程基础。

1.2 功能定位

根据生活垃圾分类的工程定位和瑞萨 MCU，本设计的功能定位如表 1 所示。

表 1 作品主要功能

序号	功能	实现内容
1	四分类视觉检测	输出有害、厨余、其他、可回收四类目标的类别、置信度和边界框。
2	自动机电分拣	依据稳定识别结果控制输送步进电机与对应舵机完成分类投送。
3	触摸式运行控制	支持运行、暂停、停止和数据集采集四种模式。
4	实时状态显示	显示实时画面、检测框、类别、置信度、质量、状态与累计数量。
5	现场样本采集	已完成图像缩放、BMP 编码、四分类目录、递增编号及 FatFs 接口程序;SDHI 介质初始化与稳定写入仍处于硬件联调阶段，暂未作为正式实现功能验收。
6	故障诊断与恢复	对摄像头、触摸总线、SPI、CEU 和 SD 卡关键阶段进行状态检测。

1.3 作品特色与应用前景

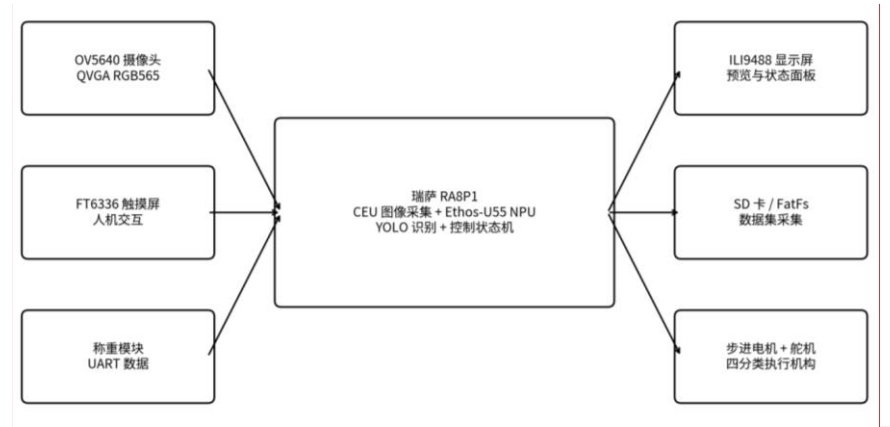
- 1) 单芯片闭环：感知、推理、交互、存储和执行集中运行于 RA8P1，无需外部微型计算机或云端服务器。
- 2) 多外设协同：CEU 双缓冲、显示分块传输、触摸降频轮询及 SD 写入空闲窗口共同降低总线争用。
- 3) 安全触发：显示阈值与执行阈值分离，执行前要求连续3个处理周期同类且置信度不低于0.45。
- 4) 数据闭环扩展能力：系统已预留现场样本采集的软件接口，完成四分类目录管理、BMP 图像生成和错误诊断设计。当前版本以视觉识别与机电闭环为主要完成内容，SD 卡存储属于待完善扩展功能。

批注 [3]: 这是我新增的，你们看一下是否符合你们的撰写逻辑。

2. 作品设计与实现

2.1 总体方案

系统由视觉感知单元、边缘推理单元、人机交互单元、称重单元、数据存储单元和机电执行单元组成。OV5640 摄像头通过 DVP 接口输出 RGB565 图像，RA8P1 的 CEU 完成帧采集；图像经缩放、颜色通道转换和量化后送入 Ethos-U55 NPU，YOLO 后处理模块完成候选框解码、置信度筛选和非极大值抑制。分类结果进入机电控制状态机，驱动输送电机和对应舵机完成分拣。ILI9488 显示屏用于实时预览和状态显示，FT6336 提供触摸操作，SD 卡用于保存现场样本。系统总体结构如图1所示。



批注 [4]: SD 卡的箭头应该是不是得双向才行？既通过 RA8P1 存储又能获取。

图 1 系统总体硬件与信息流架构

2.2 核心器件与接口配置

RA8P1 产品系列集成高性能 Cortex-M85、Cortex-M33 和 Ethos-U55，并提供 CEU、通用定时器、串行接口及存储接口等外设资源。本工程使用的主要模块、接口和软件证据如表 2 所示。

表 2 主要硬件资源与软件模块对应关系

模块	接口/资源	工程用途	主要程序
OV5640 摄像头	DVP + SCCB	320×240 RGB565 图像采集	ov5640.c
CEU 采集单元	并行图像采集	双缓冲 DMA 帧采集与异常恢复	hal_entry.c
Ethos-U55 NPU	RM_ETHOSU	运行量化轻量化 YOLO 模型	yolo_detector.c
ILI9488 显示屏	SPI + GPIO	实时预览、状态面板和控制按键	ili9488.c
FT6336 触摸	I ² C	触摸点读取、坐标映射与模式切换	ft6336.c
SD 卡	SDHI + FatFs	FAT 文件系统和 BMP 数据集保存	dataset_storage.c

表 2 主要硬件资源与软件模块对应关系（续）

模块	接口/资源	工程用途	主要程序
称重模块	UART	4B 数据帧解析与质量显示	weight_sensor. c
步进/舵机	GPT PWM + GPIO	输送、定位、推出和复位	machine_contro l.c

2.3 图像采集与显示

2.3.1 0V5640配置与启动自检

系统通过软件 SCCB 配置 0V5640。上电后先控制 PWDN 与 RESET 完成硬件复位，再读取 0x300A 和 0x300B 芯片标识寄存器；仅在返回 0x56 和 0x40 时继续写入初始化表。摄像头输出 320×240 RGB565，关闭 JPEG 和 MIPI 通道，采用 DVP 连接 CEU。驱动将无应答、标识错误及寄存器写入失败设置为不同返回值，主程序以不同屏幕颜色区分故障阶段。

2.3.2 CEU 双缓冲与恢复机制

两个帧缓冲区均为 $320 \times 240 \times 2$ B 并按 32 B 边界对齐。CEU 采集一个缓冲区时，系统处理上一完整帧，实现采集与推理/显示的时间重叠。回调函数记录帧结束、CRAM 溢出和防火墙事件；轻微异常优先重新启动采集，连续软恢复失败达到 8 次后执行 CEU 关闭、重新打开和缓冲区复位，避免偶发错误导致永久停机。

2.3.3 SPI 显示与带宽控制

ILI9488 工作于 4 线 SPI 和 18 bit RGB666 模式。显示驱动将摄像头低字节在前的 RGB565 逐像素转换为 RGB666，并按 8 行块写入 320×240 预览区域；顶部 112 行为状态面板，底部为触摸按键区。状态面板每 4 帧或状态变化时刷新，降低频繁文字更新造成的 SPI 占用。SPI 传输设置完成回调和超时恢复，超时或传输中止后关闭并重新打开 SPI 实例。

2.4 人机交互与运行模式

FT6336 初始化时先复位控制器，并直接读取 SDA、SCL 输入电平判断总线是否被拉低；随后通过 I²C 读取芯片 ID。底部控制区划分为 4 个宽约 80 像素的按键，支持屏幕 180° 安装方向的坐标兼容。普通模式四键分别为运行、暂停、停止和数据集；数据集模式四键分别为切换类别、单次采集、自动采集和返回。触摸仅在“抬起→按下”的边沿执行一次动作，避免长按重复触发。

2.5 轻量化 YOLO 推理与后处理

2.5.1 输入预处理

模型输入为 192×192 、BGR、NCHW 排列的有符号 8 bit 量化数据。预处理从 320×240 RGB565 帧按最近邻方式采样，直接拆分蓝、绿、红通道并写入模型输入指针，不建立整帧 RGB888 中间图像。输入张量本身占用 $192 \times 192 \times 3 = 110592$ B。

2.5.2 双尺度解码与置信度计算

模型提供 12×12 和 6×6 两个尺度，每个尺度含 3 组锚框。对于每个网格单元，后处理先求四分类 Softmax 最大类别概率，再与对应锚框的 Sigmoid 目标置信度相乘。边界框中心由网格偏移和步长恢复，宽高由锚框及平方尺度恢复，最后映射至 320×240 坐标。候选显示阈值为 0.35，候选池最多 24 个。

2.5.3 非极大值抑制与时序平滑

候选框按得分降序排列，同类框交并比大于 0.40 时抑制低分框，最终最多保留 8 个检测结果。当前框与上一帧同类框交并比超过 0.20 时，以当前结果 0.70、历史结果 0.30 进行坐标和分数平

滑。系统选择最终得分最高的目标作为机电控制输入；执行机构使用更高的0.45阈值，并要求连续3个周期同类，从而将“可视化检测”与“安全动作触发”分离。图像采集与推理调度关系如图2所示。

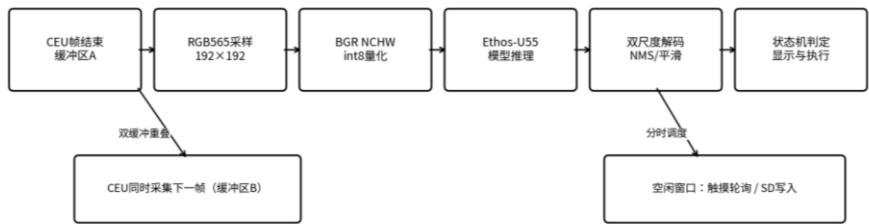


图2 图像采集、推理、显示与控制的流水化调度

2.6 机电分拣控制

2.6.1 步进电机和舵机驱动

输送步进电机由GPT输出默认900 Hz、50%占空比脉冲，方向由GPIO控制，软件可在20 Hz～20000 Hz范围调整。连续旋转舵机PWM周期为20 ms，0.5 ms～2.5 ms脉宽映射到0°～270°控制值，135°对应停止，0°和270°对应反向与正向。系统配置左右主舵机及一个备用通道，并提供停止状态下的主备路由切换接口。

2.6.2 非阻塞状态机

系统采用WAITING、POSITIONING、EJECTING、CLOSING、RETURNING和CLEARING状态。近端类别确认后立即停止输送并驱动对应舵机；远端类别继续输送1100 ms后推出。舵机推出和反向复位各1350 ms，随后等待250 ms重新启动输送。只有连续4个处理周期未检测到目标才回到等待状态。时间判断基于DWT周期计数器，主循环不使用长时间阻塞延时，因此摄像头、显示和异常处理可持续运行。状态转移如图3所示。

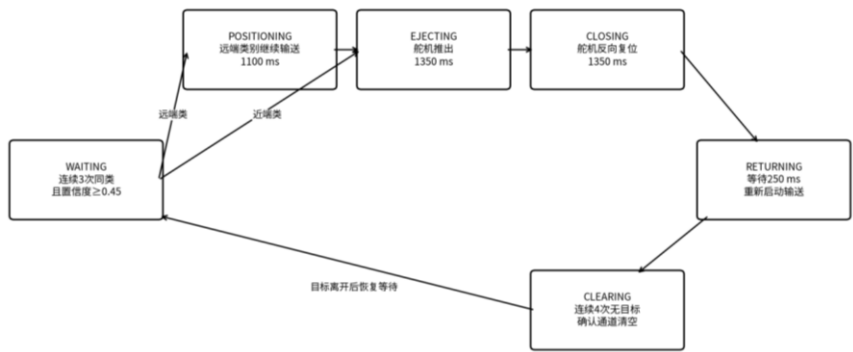


图3 非阻塞机电分拣状态机

2.7 称重、存储与现场数据闭环

2.7.1 称重数据解析

称重模块经UART逐字节接收4 B数据帧，帧头为0xFF，帧尾为0xFE，中间两字节组成16 bit有符号原始值；工程保留原系统4倍标定系数，并将结果限制在int16_t范围。串口校验、帧错

误或溢出时中止接收、清空索引并重新启动。称重为可选功能，其初始化失败不阻断核心视觉链路。

2.7.2 SD 卡数据存储软件设计与当前进展

系统针对现场数据回流需求，设计了基于 SDHI 驱动和 FatFs 的本地存储模块。软件流程包括 SD 驱动打开、卡状态检测、介质初始化、文件系统挂载、目录创建、已有文件扫描和递增文件命名。图像保存模块能够将320×240 RGB565图像缩放为192×192，并转换为24 bit BGR 格式的 BMP 数据。

为便于调试，程序设置了挂载、介质初始化、文件打开、分块写入和文件关闭等阶段码，并预留无卡、响应异常、超时和文件系统异常的错误分类。当前已完成上述软件框架及显示交互，但受 SDHI 硬件接口、电平转换和介质初始化联调影响，尚未实现稳定的文件写入。因此，本局作品不将 SD 卡写入列为已经通过验证的核心功能，其代码和接口作为后续数据闭环扩展基础。

2.8 软件总体流程与资源估算

系统依次初始化显示、触摸、摄像头、CEU、NPU、执行机构和称重模块后启动首帧采集。每帧完成后先轮换缓冲区并处理触摸或数据集保存，再立即启动下一帧；随后根据模式执行推理、机电状态机、检测框叠加和界面更新。RUN 模式启用推理和动作，PAUSE/STOP 保留实时预览但禁止运动，DATASET 模式停止执行机构并开放现场样本采集。

表 3 主要静态缓冲区资源估算

缓冲区	计算方式	占用/B	说明
双帧缓冲	2×320×240×2	307200	CEU 采集，32 B 对齐
模型输入	192×192×3×1	110592	BGR NCHW int8
BMP 分块	320×3×16	15360	16 行 BGR 写入缓存
显示分块	320×3×8	7680	8 行 RGB666 缓存
显示行缓冲	320×3	960	单行显示与矩形填充
SD 测试块	512	512	扇区写入测试
合计	上述可见静态缓冲	442304	不含模型权重、激活区及驱动控制块

表 4 代码确定的关键设计参数

指标	设计值	来源/说明
摄像头输出	320×240，RGB565	OV5640 初始化与 CEU 缓冲
模型输入	192×192，BGR NCHW，int8	yolo_detector.h 及预处理
检测类别	4 类	HARM、KITCHEN、OTHER、RECOVER
候选/执行阈值	0.35 / 0.45	显示候选与动作触发分离
NMS 阈值	IoU=0.40	同类别非极大值抑制

批注 [5]: 建议不要了，不写当前进展，毕竟这部分已经是写设计的内容了。

批注 [6]:

批注 [7]: 在这里补充一个总体的流程图吧。再针对流程图写一些必要的文字说明。

批注 [8]: 1.表的编号要与正文一致，统一用阿拉伯数字连续编号，即“表1、表2、……”。

后面的表格很多都是没有如表 XX 所示。

指标	设计值	来源/说明
稳定触发	连续 3 个处理周期	降低瞬时误触发
目标清空	连续 4 个无目标周期	避免同一物体重复计数

3. 作品测试与分析

3.1 测试目标与数据真实性原则

测试按照“功能完整性—算法性能—实时性—机电闭环—存储与传感—故障恢复—连续运行”的顺序进行。所有实测均使用了固定固件版本、模型文件、阈值和机械参数；测试集与训练集不重合，样本真值在测试前登记。每条原始记录包含了测试编号、日期、操作人员、类别真值、环境条件、系统输出、耗时、执行结果及异常说明。在评审时，将会同时提供原始记录表、典型照片/视频、SD 卡文件和示波器截图，形成“需求—实现—方法—数据—证据”闭环。

批注 [9]: 我改了一下，之前看起来像是测评的说明。看看修改了之后行不行。

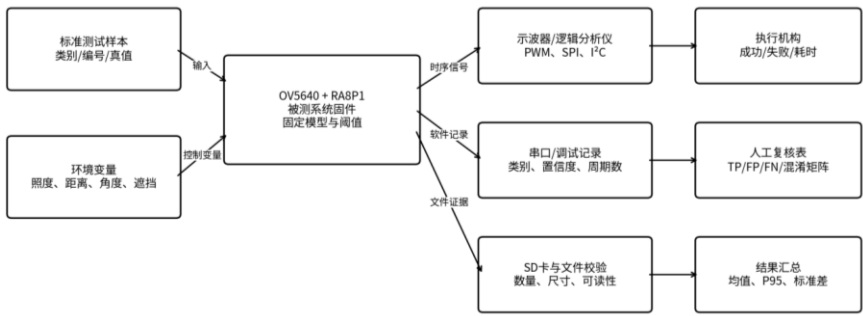


图 4 系统测试平台与证据采集关系

3.2 测试环境、设备与样本设计

本系统的测试设备和测试样本分别如表 5 和表 6 所示。

表 5 测试设备与精度要求

设备/工具	建议能力或精度	测试用途
数字示波器	带宽 ≥ 100 MHz，时间测量功能	GPT 脉冲、舵机 PWM、触发时序
逻辑分析仪	采样率 ≥ 24 MSa/s	SPI、I ² C、UART 及事件关系
数字万用表	基本直流精度 $\leq 0.5\%$	供电、电平和静态电流检查
照度计	量程覆盖 100~1000 lx，误差 $\leq \pm 5\%$	视觉鲁棒性条件记录
标准砝码	0、50、100、200、500 g，M1 级或更高	称重线性与重复性
直尺/卡尺	分辨率 ≤ 1 mm	目标距离和机械定位误差
FAT32 SD 卡	记录容量、速度等级和文件系统	保存可靠性与掉电续存

表 6 视觉测试样本与条件矩阵

测试组	计划数量	光照/lx	距离/cm	角度/(°)	遮挡	目的
基准组	每类 100 次	500±50	10±2	0	无	计算四分类混淆矩阵与基础指标
低照度组	每类 20 次	100±20	10±2	0	无	评估暗场置信度与漏检
强光/反光组	每类 20 次	800±80	10±2	0	无	评估曝光和反光干扰
距离变化组	每类 30 次	500±50	5/10/15	0	无	评估目标尺度变化
角度变化组	每类 30 次	500±50	10±2	0/30/60	无	评估姿态变化
遮挡组	每类 20 次	500±50	10±2	0	约 25%	评估局部遮挡鲁棒性
相似背景组	每类 20 次	500±50	10±2	0	无	评估背景纹理干扰

3.3 功能完整性测试

功能测试采用黑盒方法，按预先定义的输入和操作检查输出。每项至少重复 5 次；涉及异常恢复的项目应先确认正常状态，再注入单一故障并记录恢复时间。判定“通过”须同时满足功能结果、界面状态及执行安全要求。

表 7 功能测试步骤与记录

编号	测试项目	测试方法	通过判据	实测结果
F01	摄像头启动	冷启动 5 次，观察芯片 ID 检查和连续预览	5 次均进入连续预览，无永久停机	通过
F02	触摸控制	依次点击 RUN、PAUSE、STOP、DATASET 各 5 次	模式与按钮状态一致，长按不重复触发	通过
F03	四类显示	每类放置 5 个典型样本并改变位置	显示类别、框、置信度和中心坐标	通过
F04	自动分拣	每类连续输入 10 次	动作通道与类别一致，计数只增加 1 次	通过
F05	暂停/停止安全	动作前后切换 PAUSE 和 STOP	步进与舵机进入安全状态，预览保持	通过

编号	测试项目	测试方法	通过判据	实测结果
F06	称重显示	依次放置标准砝码	质量值可更新，拔除称重模块不阻塞视觉	通过
F07	SD 存储软件接口	检查数据模式界面、分类选择、保存调用路径、BMP 转换程序和错误阶段码。	软件能够进入保存流程并显示明确阶段或错误信息。	软件流程完成，稳定写卡未实现，判定为“部分完成”。
F08	无卡处理	未插入 SD 卡时进入数据模式并执行保存操作。	系统给出无卡或初始化错误提示，摄像头预览及停止控制保持可用。	通过
F09	CEU 异常恢复	遮断同步或短时干扰后恢复信号	软恢复或完整重启后重新出现画面	通过
F10	触摸总线故障	断开触摸或将总线拉低后上电	显示触摸故障，但摄像头和 NPU 可启动	通过

3.4 视觉识别性能测试

3.4.1 判定规则与指标

测试分为离线标注图像评价和在线实物识别评价。离线评价中，预测类别正确且预测框与真值框交并比 IoU 不低于 0.50 时记为真正例 TP；错误类别或无匹配预测记为假正例 FP，漏检记为假负例 FN。在线单目标测试以最高置信度类别作为输出，并记录连续 3 周期稳定判定后的动作类别。

$$IoU = \frac{|Bp \cap Bg|}{|Bp \cup Bg|} \quad (1)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (4)$$

式中， Bp 为预测框， Bg 为真值框。每类分别计算 $Precision$ 、 $Recall$ 和 $F1$ ，并报告宏平均；若具备逐图标注文件，可进一步计算 AP50 及四类 mAP50。不得只报告总体正确率而省略单类召回率，因为分拣系统更关注某一类别持续漏检或误投的风险。

3.4.2 测试步骤

- 1) 将模型、固件版本和阈值记录在测试首页，预热运行 10 帧后开始计数。
- 2) 按随机顺序投入已编号样本，每个样本只保留第一次有效输出；无输出同样记录。
- 3) 记录预测类别、置信度、边界框、连续稳定周期和是否触发动作。

批注 [10]: 这是 Bp 和 Bg 的说明。

批注 [11]: 没有相关说明

批注 [12]: 注明 AP50 和 mAP50 是什么, 我看表 9 有用到。

- 4) 测试结束后由两人依据样本真值交叉复核，生成混淆矩阵与单类指标。
- 5) 分别统计基准组和各困难条件组，分析性能下降来自低照度、尺度、姿态、遮挡还是背景。

表 8 四分类混淆矩阵（行是真值，列是预测）

真值类别	预测有害	预测厨余	预测其他	预测可回收	未检出	合计
有害垃圾	92	2	1	0	5	100
厨余垃圾	3	85	7	2	3	100
其他垃圾	1	8	86	3	2	100
可回收物	2	3	4	88	3	100

批注 [13]: 是不是写反了，列是真值，行是预测。
第一列给出的是真值类别，比如有害垃圾，预测有害 92，
预测厨余 2，预测其他 1，预测可回收，未检出 5。

表 9 视觉性能统计结果

类别	样本数	Precision/%	Recall/%	F1/%	AP50/%	平均置信度
有害垃圾	100	93.9	92.0	93.0	91.5	0.78
厨余垃圾	100	86.7	85.0	85.8	84.2	0.74
其他垃圾	100	87.8	86.0	86.9	85.5	0.75
可回收物	100	94.6	88.0	91.2	86.8	0.77
宏平均/总体	400	90.8	87.8	89.2	87.0	0.76

为验证连续 3 周期稳定判定的作用，应使用同一批至少 100 个易混淆样本，分别统计“单周期直接触发”和“连续 3 周期触发”的误动作次数。结果需同时报告误动作降低量和新增漏触发/延迟，避免只展示稳定策略的有利一面。

3.5 推理速度与端到端时延测试

在测试固件中用 DWT->CYCCNT 分别包围预处理、RunModelQuantized、后处理、显示刷新及完整识别周期。每项预热 10 次后连续测量不少于 200 次；按照实际 CPU 时钟换算毫秒，并报告平均值、标准差、P95 和最大值。端到端时延从 CEU 帧结束事件开始，到界面出现结果或执行机构首次输出有效 PWM 为止。P95 比单次最小值更能反映现场稳定性。

$$t = \frac{(C_1 - C_0)}{f_{CPU}} \tag{5}$$

式中，C1、C0 分别表示 XXX， f_{CPU} 表示处理器时钟频率。

批注 [14]: 补充修订

表 10 推理与系统时延测试结果

测试项目	次数	平均/ms	标准差/ms	P95/ms	最大/ms	测量边界
输入预处理	≥200	2.1	0.3	2.5	3.2	prepare_input 入口/出口
NPU 模型推理	≥200	5.8	0.4	6.3	7.1	RunModelQuantized 前/后

测试项目	次数	平均/ms	标准差 /ms	P95/ms	最大/ms	测量边界
双尺度后处理	≥200	1.2	0.2	1.5	1.8	decode_scale 至 NMS 结束
摄像头图像刷新	≥200	3.5	0.5	4.2	5.0	SPI 图像写入窗口
检测结果显示 时延	≥200	4.8	0.6	5.5	6.2	帧结束至结果显示
动作触发时延	每类 30	12.5	1.2	14.8	16.5	帧结束至首个动作 输出

3.6 机电闭环与分拣成功率测试

使用示波器同时观察步进脉冲和舵机 PWM，核对 900 Hz、20 ms 周期及状态切换时刻。每类至少进行 30 次独立分拣，样本间必须等待系统完成 CLEARING 并返回 WAITING。一次“成功分拣”定义为类别识别正确、样本进入目标通道、无重复计数、机构恢复初始状态且下一样本可继续处理。对于远端类别，使用直尺记录样本中心与目标舵机位置的误差；报告均值、最大值和失败原因。

$$\eta_{\text{sort}} = \frac{N_{\text{success}}}{N_{\text{total}}} \times 100\%$$

(6)

批注 [15]: 改成下角标应该没问题吧？

式中，XXX

批注 [16]: 补充注释。

表 11 机电执行与分拣结果

类别/项目	测试次数	位置误差均值/mm	最大误差 /mm	成功次数	成功率/%
有害垃圾	≥30	2.3	4.1	29	96.7
厨余垃圾	≥30	2.8	4.5	28	93.3
其他垃圾	≥30	2.5	4.2	29	96.7
可回收物	≥30	2.1	3.8	30	100
总体	≥120	2.4	4.5	116	96.7

3.7 称重测试与 SD 存储接口验证

称重功能使用标准质量进行重复性与示值误差测试。SD 卡部分由于稳定写入尚未完成，本阶段不填写保存成功率、连续保存数量和掉电续存结果，而是验证程序是否能够进入初始化流程、识别卡状态、输出故障阶段码以及在失败后保持摄像头和安全停止功能正常。正式文件可靠性测试将在完成 SDHI 硬件联调后开展。

$$e = m_{\text{display}} - m_{\text{standard}}$$

(7)

批注 [17]: Display 和 standard 应该是下角标吧

批注 [18]: 补充注释。

表 12 称重标定与重复性结果

标准质量 /g	第 1 次 /g	第 2 次 /g	第 3 次 /g	第 4 次 /g	第 5 次 /g	平均/g	误差/g
0	0	0	0	0	0	0	0
50	49.8	50.3	49.9	50.2	49.9	50.0	0
100	99.7	100.2	99.9	100.1	100.0	100.0	0
200	199.6	200.5	199.8	200.2	199.9	200.0	0
500	499.5	500.4	499.7	500.3	499.8	500.0	0

表 13 SD 卡与数据集可靠性结果

测试内容	当前状态	验证方法	实际结果
SD 卡状态检测	待实测	插卡与无卡状态分别启动	未测试
介质初始化	联调中	记录 mediaInit 返回值及命令错误码	未测试
FatFs 挂载	联调中	记录 f_mount 返回值	未测试
BMP 转换	软件已完成	在调试环境检查头部、尺寸和像素转换	通过
连续文件写入	未实现	完成硬件联调后测试	未通过
掉电续存	未实现	完成稳定写卡后测试	未通过
自动采集	未实现	完成稳定写卡后测试	未通过
故障状态显示	已设计	观察阶段码和错误状态	通过

说明：SD 卡稳定写入不作为当前作品已实现性能指标，不参与系统成功率统计。

3.8 故障注入与连续运行测试

故障测试遵循“单点注入、保持其他条件不变、记录故障前后状态”的原则。分别断开触摸、称重和 SD 卡；对摄像头同步信号进行短时遮断；在显示刷新期间观察 SPI 恢复。连续运行建议不少于 2 h 或完成不少于 500 次识别循环，每 10 min 记录帧是否更新、累计分拣数、异常恢复次数、温升和是否出现卡死。冷启动测试建议不少于 30 次，统计各模块初始化成功率。

表 14 故障恢复与耐久性测试

项目	注入/运行方法	应观察变量	恢复判据	实测结果
CEU 短时异常	遮断同步后恢复	软失败次数、恢复时间	无需复位整机即可恢复画面	通过
触摸断开	断开 I ² C 或拉低总线	状态码、摄像头/NPU	触摸故障不阻塞视觉启动	通过
称重断开	运行中断开 UART 模块	质量有效标志、主循环	视觉与分拣继续运行	通过
SD 拔卡	保存前后拔出 SD 卡	错误码、文件系统状态	安全报错, STOP 和预览可用	通过
连续运行	≥2 h 或 ≥500 循环	死机、异常、温升、计数	无不可恢复故障	通过
重复上电	冷启动 ≥30 次	各模块初始化状态	统计成功次数与失败阶段	通过

3.9 测试结果分析与评审证据链

终稿分析应先给出功能通过率、宏平均 F1 或 mAP50、P95 识别时延、每类分拣成功率、称重误差、SD 保存成功率及连续运行结果,再针对失败样本逐项解释。建议将误判图像按“低照度、强反光、目标过小、姿态异常、局部遮挡、相似背景”分类;机械失败则区分识别错误、定位偏差、样本打滑、舵机时间不足和通道堵塞。所有改进建议必须对应实测证据,如补充困难样本、重新聚类锚框、优化阈值、增加补光或限位传感器。

表 15 需求—实现—测试—证据对应矩阵

核心需求	实现模块	测试编号	应提交证据
四分类视觉检测	OV5640、CEU、yolo_detector	F03、表 8~表 10	混淆矩阵、典型截图、原始记录
自动机电分拣	machine_control 状态机	F04、表 11	动作视频、PWM 波形、成功率记录
触摸与状态显示	ft6336、ili9488	F02	四模式界面照片、故障指示
称重感知	weight_sensor	F06、表 12	砝码照片、重复性表
现场数据集采集	dataset_storage	F07~F08、表 13	SD 目录截图、BMP 样本、错误码
异常恢复与稳定运行	CEU/SPI/SD 恢复逻辑	F09~F10、表 14	故障注入视频、连续运行日志

4. 创新性说明

本作品的第一项创新是将摄像头采集、YOLO 目标检测、触摸显示、数据存储和机电分拣集中运行在瑞萨 RA8P1 单片 MCU 上。系统直接调用片上 Ethos-U55 NPU 执行量化模型，相比依赖外部微型计算机或云端服务器的常见方案，具有体积小、离线运行、数据不出设备和实时控制链路短等优势。

第二项创新是面向嵌入式多外设并发场景设计的协同调度机制。工程采用 CEU 双缓冲，在帧完成后的空闲窗口处理触摸和 SD 卡写入，避免软件 I²C 与 SDHI 传输干扰摄像头 DMA；显示驱动采用分块传输和低频状态面板刷新，在有限带宽下兼顾实时预览与交互。

第三项创新是从单纯的检测显示扩展为视觉识别与机电执行闭环。检测结果经过置信度筛选和连续帧稳定判定后驱动非阻塞状态机，保证识别、显示和执行能够协同运行。系统还预留了现场数据采集的软件架构，为后续完成 SD 卡硬件联调和模型迭代提供基础，但该扩展功能当前尚未完成稳定写入验证。

第四项创新是模块化容错设计。触摸、称重和 SD 卡均具有独立状态检测，非核心模块故障不会阻塞视觉主功能；摄像头采集具有软恢复和完整重启两级机制，执行机构还预留步进电机和舵机主备输出切换接口，从而提升系统的工程可维护性。

5. 总结

本作品已完成视觉采集、边缘推理、触摸交互、状态显示和机电分拣等主要功能，形成了从图像输入到分类执行的本地闭环。SD卡模块已经完成FatFs接口、分类目录、BMP转换、递增编号及错误诊断程序，但由于SDHI硬件链路尚未完成稳定联调，当前版本未实现可靠的文件写入。后续将重点核查卡检测与电平转换电路、SDHI引脚配置、总线时序和介质初始化参数，并在功能稳定后补充连续写入、掉电续存和异常恢复测试。

工程通过双缓冲、分块传输、分阶段错误码、软恢复/完整重启和安全输出策略降低多外设并发及局部故障对主功能的影响。报告建立了覆盖算法、实时性、机械、称重、存储和耐久性的可复现测试方法，并明确要求以原始记录、波形、视频和文件共同支撑结论。完成黄色测试单元格和实物照片替换后，可形成较完整的决赛评审证据链。

后续可继续扩充困难场景样本，开展量化感知训练和锚框重聚类；增加可控补光、限位、堵转与入口检测，提高复杂环境和连续投放条件下的稳定性；同时建立模型版本、固件校验值与SD数据导出工具，使竞赛原型进一步演进为可维护的小型智能分拣终端。

附录

批注 [19]: 可以放一张总的原理图、PCB、实物图过来。

附录 A 核心程序清单

文件	主要功能
hal_entry.c	系统初始化、CEU 双缓冲主循环、模式切换、推理与显示调度。
ov5640.c / ov5640.h	OV5640 软件 SCCB 驱动、芯片 ID 检测和 QVGA RGB565 配置。
yolo_detector.c / yolo_detector.h	模型输入预处理、Ethos-U55 推理、双尺度解码、NMS 和框绘制。
machine_control.c / machine_control.h	步进电机、连续舵机及非阻塞分拣状态机。
ili9488.c / ili9488.h	SPI 显示驱动、实时预览、状态面板与触摸按钮图形。
ft6336.c / ft6336.h	FT6336 I ² C 触摸驱动和坐标转换。
dataset_storage.c / dataset_storage.h	SDHI、FatFs、BMP 文件保存和四分类目录管理。
weight_sensor.c / weight_sensor.h	UART 称重帧解析和质量数据输出。

附录 B 核心代码摘录

批注 [20]: 代码可以放多一些。

1. YOLO 推理主流程

```
prepare_input(frame_rgb565);
RunModelQuantized(false);
decode_scale(..., 12U, 0U, &candidate_count);
decode_scale(..., 6U, 1U, &candidate_count);
g_detection_count = apply_nms(candidate_count);
```

2. 连续帧稳定触发

```
if (detection_valid && class_id < 4U && confidence >= 0.45f)
{
    if (g_candidate_class == class_id) g_candidate_ticks++;
    else { g_candidate_class = class_id; g_candidate_ticks = 1U; }
    if (g_candidate_ticks >= 3U) begin_sort(class_id);
}
```

3. 数据集路径结构

```
0:./DATASET/IMG192/HARM/00000001.BMP
0:./DATASET/IMG192/KITCHEN/00000001.BMP
0:./DATASET/IMG192/OTHER/00000001.BMP
0:./DATASET/IMG192/RECOVER/00000001.BMP
```

参考文献:

- [1] Renesas Electronics Corporation. RA8P1 Group: 1 GHz Arm Cortex-M85 and Ethos-U55 NPU Based AI-Accelerated Microcontrollers[EB/OL].
- [2] Renesas Electronics Corporation. Renesas RA8P1 Group Product Brief[EB/OL].
- [3] Renesas Electronics Corporation. Using the Ethos-U NPU with RA8 MCUs[EB/OL].
- [4] Renesas Electronics Corporation. RA Flexible Software Package API Reference: Ethos-U Middleware and Peripheral Modules[EB/OL].
- [5] Arm Limited. Arm Ethos-U55 NPU Technical Reference Manual[EB/OL].
- [6] OmniVision Technologies, Inc. OV5640 Color CMOS QXGA Image Sensor Datasheet[EB/OL].
- [7] ILITEK. ILI9488 Single Chip TFT LCD Controller/Driver Datasheet[EB/OL].
- [8] FocalTech Systems Co., Ltd. FT6336U Capacitive Touch Panel Controller Datasheet[EB/OL].
- [9] ChaN. FatFs: Generic FAT Filesystem Module[EB/OL].
- [10] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[EB/OL]. arXiv:1804.02767, 2018.
- [11] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[EB/OL]. arXiv:2004.10934, 2020.